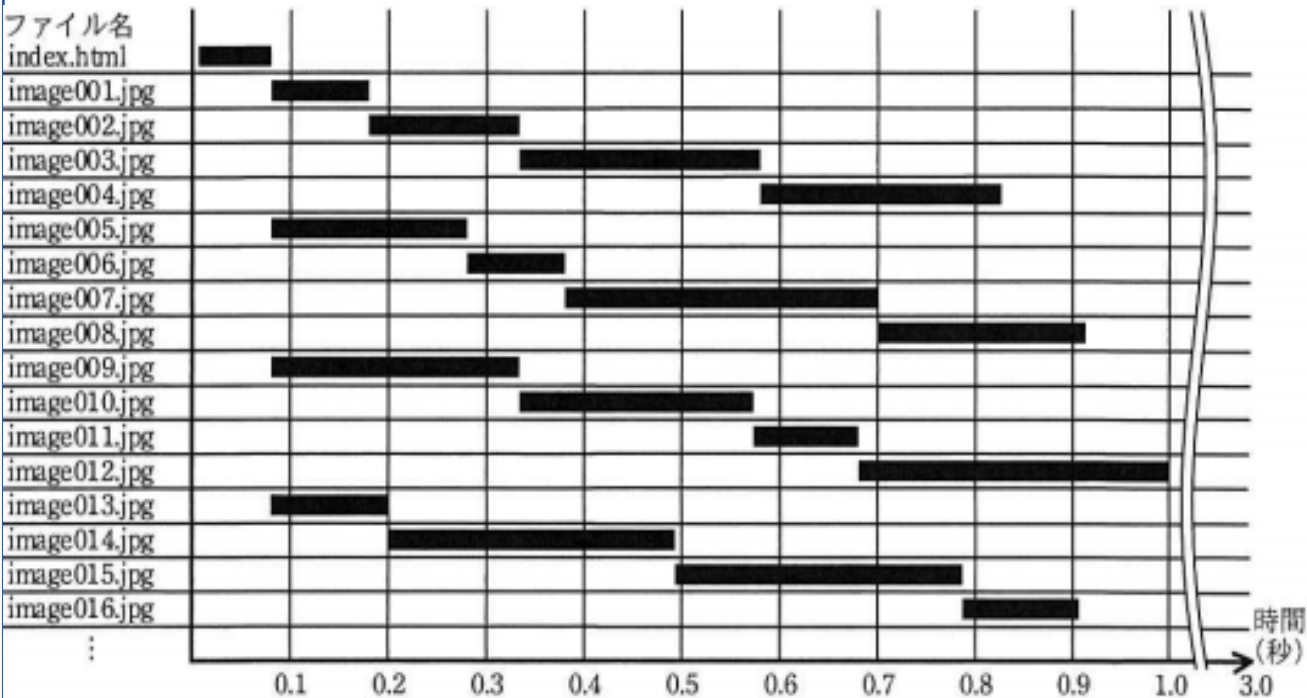


ネットワーク
応用情報技術者過去問題 令和元年
秋期 午後問5

- ・ E社は、写真店で写真のインターネット販売用のシステム(新システム)を開発することにし、開発はSIベンダのF社が担当することになった
- ・ 開発は、要件定義、設計、実装と進み、テスト工程における性能テストまで進んだ
- ・ 新システムの性能要件は、平常時の同時アクセス数が40ユーザ、ピーク時の同時アクセス数が平常時の3.0倍、レスポンスタイムが2.0秒以内
- ・ F社で、Webブラウザからアクセスをシミュレートする負荷テストツールを用いて、性能テストをした。
- ・ 性能テストの結果、同時アクセス数が32ユーザを超えるとアクセスエラーが発生、エラー発生時のCPU,メモリ,ネットワーク回線の使用率は全て10%以下、ディスクI/O負荷率は20%以下だった。レスポンスタイムは、写真一覧を表示が最も長く3.0秒、他のページの表示は1.0秒以内

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・ 同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表示に必要なファイルをどのように受信するか調査した
 - ・ サーバの受信状況を図2に示す。ブラウザとサーバの通信にはHTTP/1.1 over TLS(HTTPS)を用いている
 - ・ 調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。
- この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。



注記 図中の黒帯はファイルを受信している間を示す。

図2 ファイルの受信状況 (抜粋)

設問1

(1): 本文中の[a]に入れる適切な字句を解答群の中から選び、記号で答えよ

ア. IPアドレス

イ. ソケット

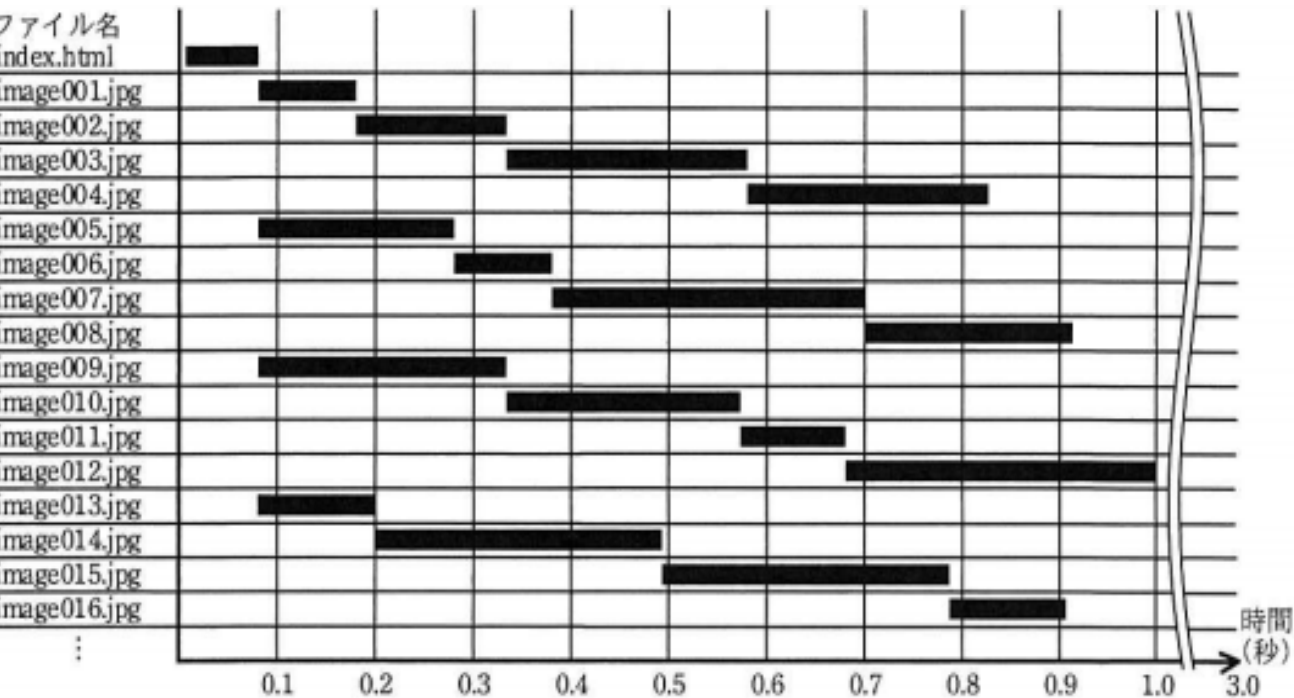
ウ. プロセス

エ. ポート

- ・E社は、写真店で写真のインターネット販売用のシステム(新システム)を開発することにし、開発はSIベンダのF社が担当することになった
- ・開発は、要件定義、設計、実装と進み、テスト工程における性能テストまで進んだ
- ・新システムの性能要件は、平常時の同時アクセス数が40ユーザ、ピーク時の同時アクセス数が平常時の3.0倍、レスポンスタイムが2.0秒以内
- ・F社で、Webブラウザからアクセスをシミュレートする負荷テストツールを用いて、性能テストをした。
- ・性能テストの結果、同時アクセス数が32ユーザを超えるとアクセスエラーが発生、エラー発生時のCPU,メモリ,ネットワーク回線の使用率は全て10%以下、ディスクI/O負荷率は20%以下だった。レスポンスタイムは、写真一覧を表示が最も長く3.0秒、他のページの表示は1.0秒以内

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表意に必要なファイルをどのように受信するか調査した
 - ・サーバの受信状況を図2に示す。ブラウザとサーバの通信にはHTTP/1.1 over TLS(HTTPS)を用いている
 - ・調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。
- この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。



注記 図中の黒帯はファイルを受信している間を示す。

図2 ファイルの受信状況 (抜粋)

設問1

(1): 本文中の[a]に入れる適切な字句を解答群の中から選び、記号で答えよ

ア. IPアドレス

→IPアドレスは1つしか利用しないです

イ. ソケット

→ソケットはアプリケーションがTCP/IPを使用して通信するためのインタフェースです。図よりファイルを最低でも4つ同時に受信しているので、ソケットは4個利用しています。32ユーザだと32*4=128ソケットになるので、ソケット不足でエラーになります。

ウ. プロセス

→プロセスはTCPコネクションを確立するために新たに作成されるわけではないです

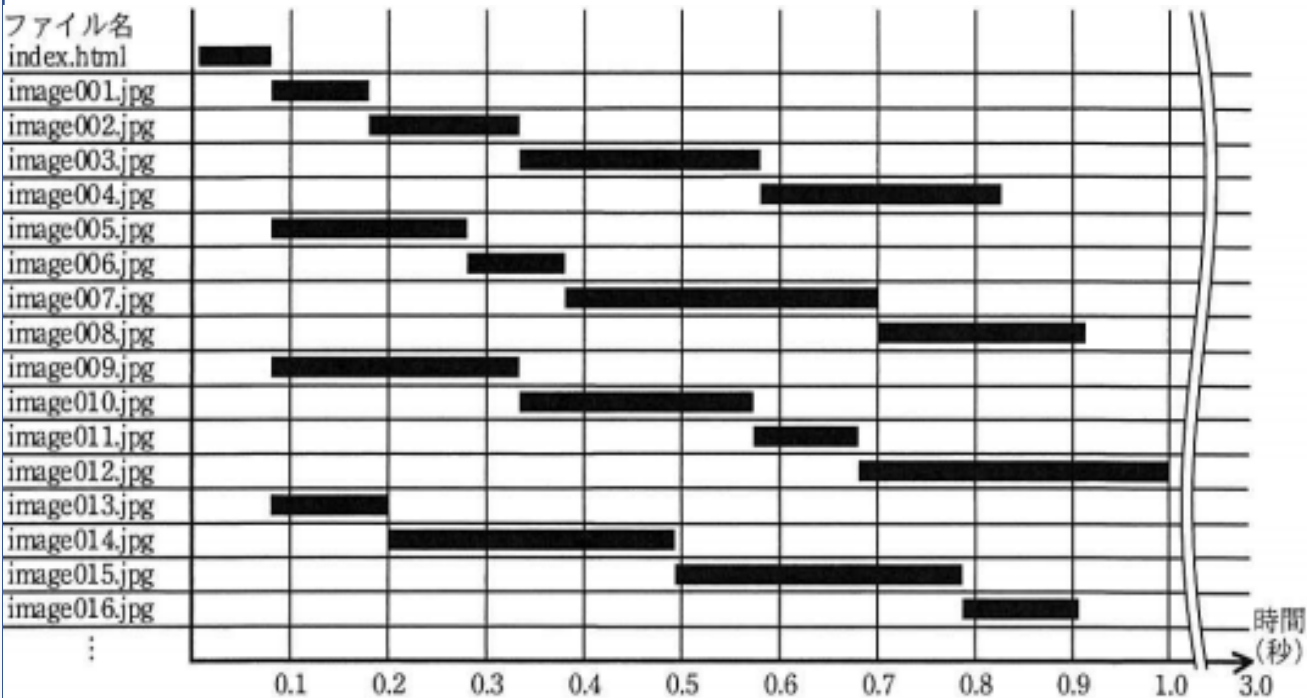
エ. ポート

→ポートは1つしか利用しないです

- ・E社は、写真店で写真のインターネット販売用のシステム(新システム)を開発することにし、開発はSIベンダのF社が担当することになった
- ・開発は、要件定義、設計、実装と進み、テスト工程における性能テストまで進んだ
- ・新システムの性能要件は、平常時の同時アクセス数が40ユーザ、ピーク時の同時アクセス数が平常時の3.0倍、レスポンスタイムが2.0秒以内
- ・F社で、Webブラウザからアクセスをシミュレートする負荷テストツールを用いて、性能テストをした。
- ・性能テストの結果、同時アクセス数が32ユーザを超えるとアクセスエラーが発生、エラー発生時のCPU,メモリ,ネットワーク回線の使用率は全て10%以下、ディスクI/O負荷率は20%以下だった。レスポンスタイムは、写真一覧を表示が最も長く3.0秒、他のページの表示は1.0秒以内

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表意に必要なファイルをどのように受信するか調査した
 - ・サーバの受信状況を図2に示す。ブラウザとサーバの通信にはHTTP/1.1 over TLS(HTTPS)を用いている
 - ・調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。
- この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。



注記 図中の黒帯はファイルを受信している間を示す。

図2 ファイルの受信状況 (抜粋)

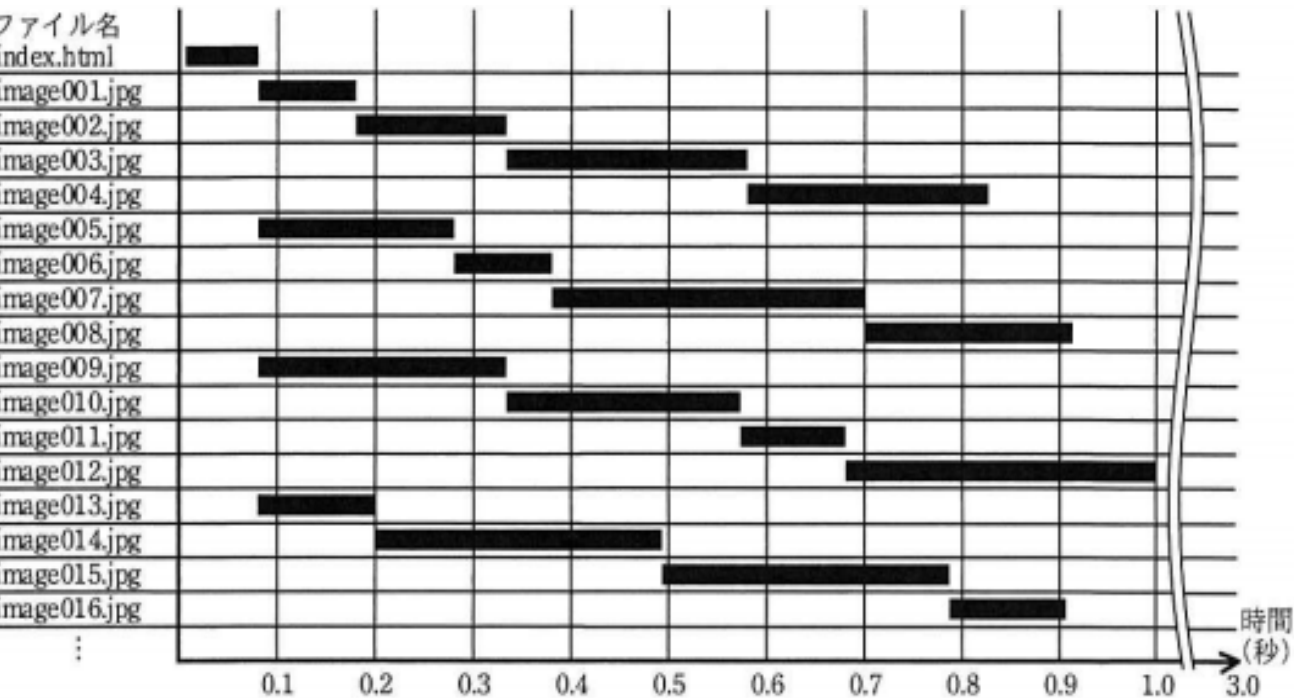
設問1

(2):本文中の下線①について、図2の調査で分かった、複数のファイルを並行して受信するための手法とは、どのような手法か。25字以内で述べよ。

- ・E社は、写真店で写真のインターネット販売用のシステム(新システム)を開発することにし、開発はSIベンダのF社が担当することになった
- ・開発は、要件定義、設計、実装と進み、テスト工程における性能テストまで進んだ
- ・新システムの性能要件は、平常時の同時アクセス数が40ユーザ、ピーク時の同時アクセス数が平常時の3.0倍、レスポンスタイムが2.0秒以内
- ・F社で、Webブラウザからアクセスをシミュレートする負荷テストツールを用いて、性能テストをした。
- ・性能テストの結果、同時アクセス数が32ユーザを超えるとアクセスエラーが発生、エラー発生時のCPU,メモリ,ネットワーク回線の使用率は全て10%以下、ディスクI/O負荷率は20%以下だった。レスポンスタイムは、写真一覧を表示が最も長く3.0秒、他のページの表示は1.0秒以内

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表意に必要なファイルをどのように受信するか調査した
 - ・サーバの受信状況を図2に示す。ブラウザとサーバの通信にはHTTP/1.1 over TLS(HTTPS)を用いている
 - ・調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。
- この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。



注記 図中の黒帯はファイルを受信している間を示す。

図2 ファイルの受信状況 (抜粋)

設問1
 (2):本文中の下線①について、図2の調査で分かった、複数のファイルを並行して受信するための手法とは、どのような手法か。25字以内で述べよ。

答え: 同時に複数のTCPコネクションを確立する手法

複数のファイルを並行して受信するための手法とは、複数のTCPコネクションを確立してファイルを同時にダウンロードします

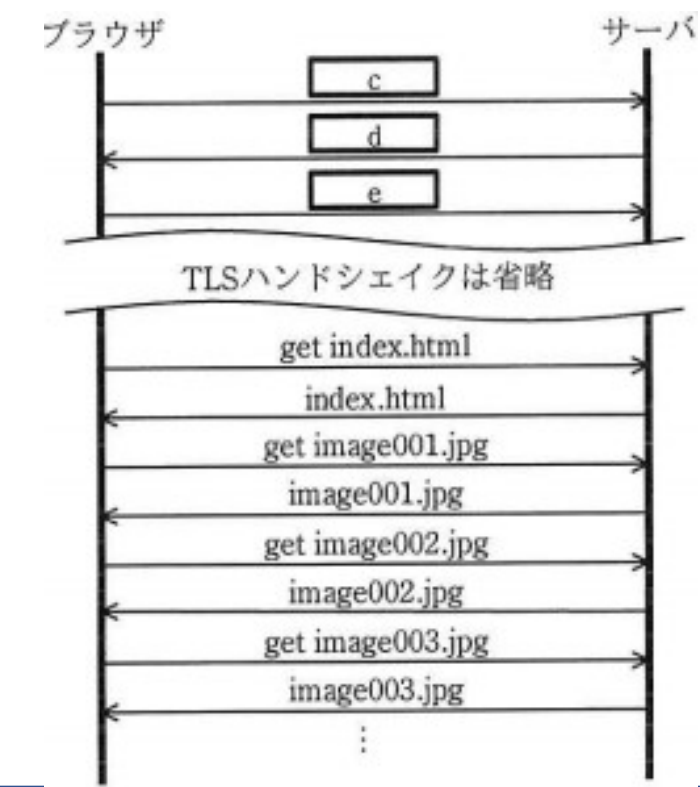
- ・新システムの性能要件は、平常時の同時アクセス数が40ユーザ、ピーク時の同時アクセス数が平常時の3.0倍、レスポンスタイムが2.0秒以内
- ・性能テストの結果、同時アクセス数が32ユーザを超えるとアクセスエラーが発生、エラー発生時のCPU,メモリ,ネットワーク回線の使用率は全て10%以下、ディスクI/O負荷率は20%以下だった。レスポンスタイムは、写真一覧を表示が最も長く3.0秒、他のページの表示は1.0秒以内

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表意に必要なファイルをどのように受信するか調査した
 - ・調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。
- この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。

[レスポンスタイム改善に向けた調査]

- ・TCPコネクション内における、ブラウザとサーバ間の通信を調査した。HTTP/1.1 over TLSを用いてブラウザとサーバが通信するとき、ブラウザからサーバの[b]番ポートに対して[c]を送信し、サーバから[d]を受信する、最後にブラウザから[e]を送信することでTCPコネクションが確立する。その後TLSハンドシェイクを行い、ブラウザはHTMLファイルや画像ファイルなどをサーバへ要求し、サーバは要求に応じてブラウザへファイルを送信している(図3)。ブラウザでは、HTTPパイプライン機能はオフになっていた。



設問2

b~eに入れる適切な字句を解答群の中から選び、記号で答えよ

ア. 25 イ. 110 ウ. 443 エ. ACK オ. ACK/FIN カ. FIN キ. SYN ク. SYN/ACK ケ. TCP

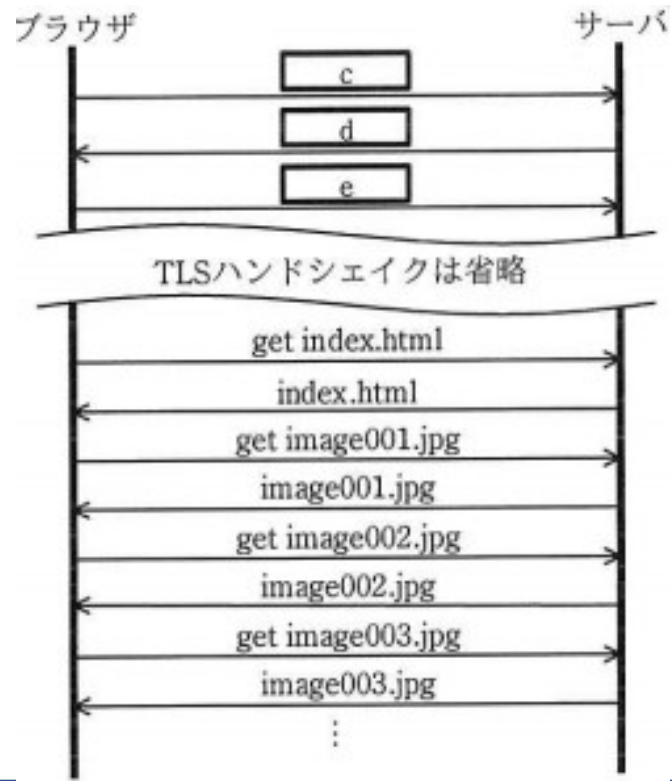
- ・新システムの性能要件は、平常時の同時アクセス数が40ユーザ、ピーク時の同時アクセス数が平常時の3.0倍、レスポンスタイムが2.0秒以内
- ・性能テストの結果、同時アクセス数が32ユーザを超えるとアクセスエラーが発生、エラー発生時のCPU,メモリ,ネットワーク回線の使用率は全て10%以下、ディスクI/O負荷率は20%以下だった。レスポンスタイムは、写真一覧を表示が最も長く3.0秒、他のページの表示は1.0秒以内

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表意に必要なファイルをどのように受信するか調査した
 - ・調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。
- この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。

[レスポンスタイム改善に向けた調査]

- ・TCPコネクション内における、ブラウザとサーバ間の通信を調査した。HTTP/1.1 over TLSを用いてブラウザとサーバが通信するとき、ブラウザからサーバの[b]番ポートに対して[c]を送信し、サーバから[d]を受信する、最後にブラウザから[e]を送信することでTCPコネクションが確立する。その後TLSハンドシェイクを行い、ブラウザはHTMLファイルや画像ファイルなどをサーバへ要求し、サーバは要求に応じてブラウザへファイルを送信している(図3)。ブラウザでは、HTTPパイプライン機能はオフになっていた。



設問2

b~eに入れる適切な字句を解答群の中から選び、記号で答えよ

ア. 25 イ. 110 ウ. 443 エ. ACK オ. ACK/FIN カ. FIN キ. SYN ク. SYN/ACK ケ. TCP

b: ウ

→HTTP over TLS(HTTPS)

ポート番号は443番目でサービスを待ち受けます。

25番はSMTP, 110はPOP3のポート番号です。またHTTPは80です

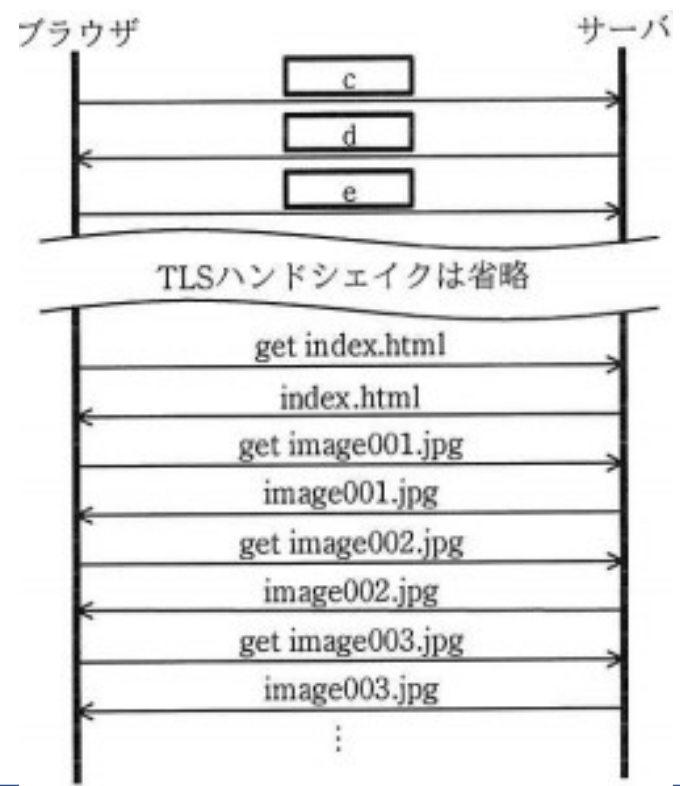
- ・新システムの性能要件は、平常時の同時アクセス数が40ユーザ、ピーク時の同時アクセス数が平常時の3.0倍、レスポンスタイムが2.0秒以内
- ・性能テストの結果、同時アクセス数が32ユーザを超えるとアクセスエラーが発生、エラー発生時のCPU,メモリ,ネットワーク回線の使用率は全て10%以下、ディスクI/O負荷率は20%以下だった。レスポンスタイムは、写真一覧を表示が最も長く3.0秒、他のページの表示は1.0秒以内

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表意に必要なファイルをどのように受信するか調査した
 - ・調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。
- この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。

[レスポンスタイム改善に向けた調査]

- ・TCPコネクション内における、ブラウザとサーバの間の通信を調査した。HTTP/1.1 over TLSを用いてブラウザとサーバが通信するとき、ブラウザからサーバの[b]番ポートに対して[c]を送信し、サーバから[d]を受信する、最後にブラウザから[e]を送信することでTCPコネクションが確立する。その後TLSハンドシェイクを行い、ブラウザはHTMLファイルや画像ファイルなどをサーバへ要求し、サーバは要求に応じてブラウザへファイルを送信している(図3)。ブラウザでは、HTTPパイプライン機能はオフになっていた。



設問2

b~eに入れる適切な字句を解答群の中から選び、記号で答えよ

ア. 25 イ. 110 ウ. 443 エ. ACK オ. ACK/FIN カ. FIN キ. SYN ク. SYN/ACK ケ. TCP

c: キ d: ク e: エ

→ 3ウェイハンドシェイクでは、

1. **SYNパケット**を要求元から要求先に送信する
2. SYNパケット受信者は、要求者に接続許可する**SYN/ACKパケット**を送信する
3. SYN/ACKパケットを受信した要求元は、接続開始を表す**ACKパケット**を要求先に送信します。

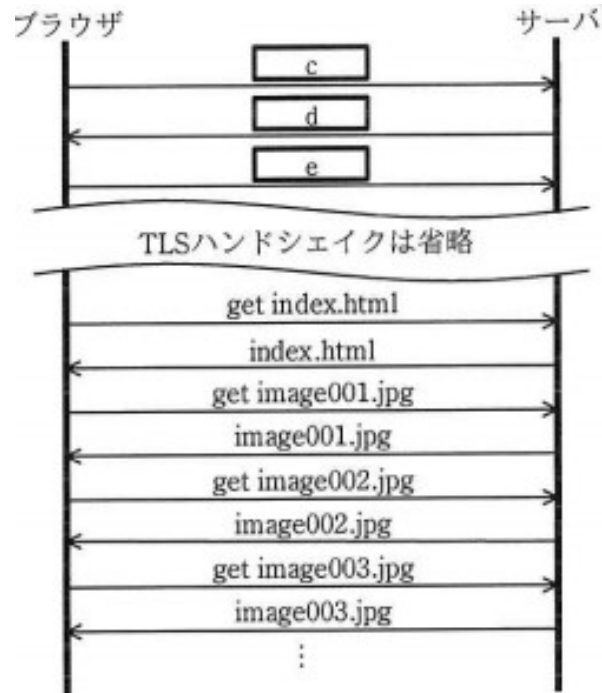
- ・新システムの性能要件は、平常時の同時アクセス数が40ユーザ、ピーク時の同時アクセス数が平常時の3.0倍、レスポンスタイムが2.0秒以内
- ・性能テストの結果、同時アクセス数が32ユーザを超えるとアクセスエラーが発生、エラー発生時のCPU,メモリ,ネットワーク回線の使用率は全て10%以下、ディスクI/O負荷率は20%以下だった。レスポンスタイムは、写真一覧を表示が最も長く3.0秒、他のページの表示は1.0秒以内

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表意に必要なファイルをどのように受信するか調査した
 - ・調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。
- この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。

[レスポンスタイム改善に向けた調査]

- ・TCPコネクション内における、ブラウザとサーバの間の通信を調査した。HTTP/1.1 over TLSを用いてブラウザとサーバが通信するとき、ブラウザからサーバの[b]番ポートに対して[c]を送信し、サーバから[d]を受信する、最後にブラウザから[e]を送信することでTCPコネクションが確立する。その後TLSハンドシェイクを行い、ブラウザはHTMLファイルや画像ファイルなどをサーバへ要求し、サーバは要求に応じてブラウザへファイルを送信している(図3)。ブラウザでは、HTTPパイプライン機能はオフになっていた。
- この結果から、②TCPコネクション内での画像ファイルの取得に掛かる時間が長くなり、多くの画像データを含む一覧ページではレスポンスタイムが長くなると考えた。



設問3

本文中の下線②について、TCPコネクション内での画像ファイルの取得に時間が掛かる要因は何か。解答群の中から選び、記号で答えよ。

ア. 画像ファイルの取得ごとにTCPコネクションを確立している。

イ. 画像ファイルを圧縮せずに取得している。

ウ. 画像ファイルを一つずつ順番にサーバに要求し取得している。

エ. 複数の画像ファイルをまとめて取得している。

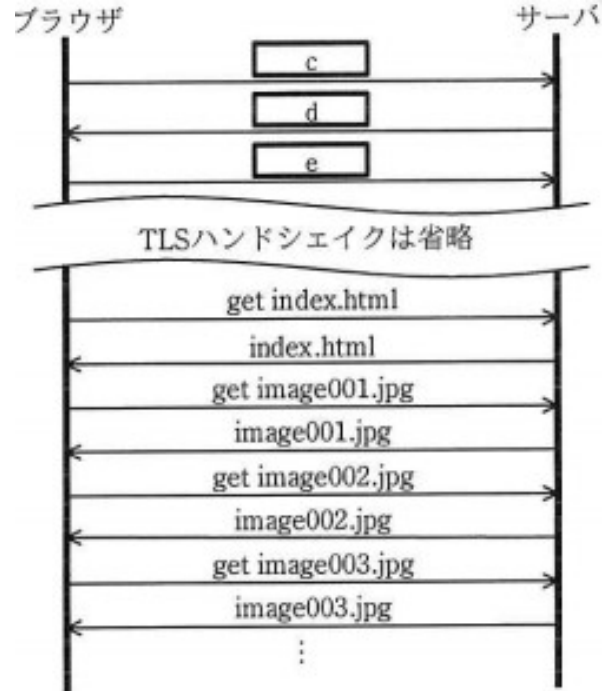
- ・新システムの性能要件は、平常時の同時アクセス数が40ユーザ、ピーク時の同時アクセス数が平常時の3.0倍、レスポンスタイムが2.0秒以内
- ・性能テストの結果、同時アクセス数が32ユーザを超えるとアクセスエラーが発生、エラー発生時のCPU,メモリ,ネットワーク回線の使用率は全て10%以下、ディスクI/O負荷率は20%以下だった。レスポンスタイムは、写真一覧を表示が最も長く3.0秒、他のページの表示は1.0秒以内

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表意に必要なファイルをどのように受信するか調査した
 - ・調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。
- この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。

[レスポンスタイム改善に向けた調査]

- ・TCPコネクション内における、ブラウザとサーバの間の通信を調査した。HTTP/1.1 over TLSを用いてブラウザとサーバが通信するとき、ブラウザからサーバの[b]番ポートに対して[c]を送信し、サーバから[d]を受信する、最後にブラウザから[e]を送信することでTCPコネクションが確立する。その後TLSハンドシェイクを行い、ブラウザはHTMLファイルや画像ファイルなどをサーバへ要求し、サーバは要求に応じてブラウザへファイルを送信している(図3)。ブラウザでは、HTTPパイプライン機能はオフになっていた。
- この結果から、②TCPコネクション内での画像ファイルの取得に掛かる時間が長くなり、多くの画像データを含む一覧ページではレスポンスタイムが長くなると考えた。



設問3

本文中の下線②について、TCPコネクション内での画像ファイルの取得に時間が掛かる要因は何か。解答群の中から選び、記号で答えよ。

ア. 画像ファイルの取得ごとにTCPコネクションを確立している。

→一度TCPコネクション構築後は同じコネクションを用いています

イ. 画像ファイルを圧縮せずに取得している。

→JPEGは圧縮符号化方式です。

ウ. 画像ファイルを一つずつ順番にサーバに要求し取得している。

→正しい。図を見てもわかる通り、1つのリクエストに対して、一つのリクエストを返す方式なので、取得に時間がかかります

エ. 複数の画像ファイルをまとめて取得している。

→画像ファイルは1つずつダウンロードしています

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・ 同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表意に必要なファイルをどのように受信するか調査した
- ・ 調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。

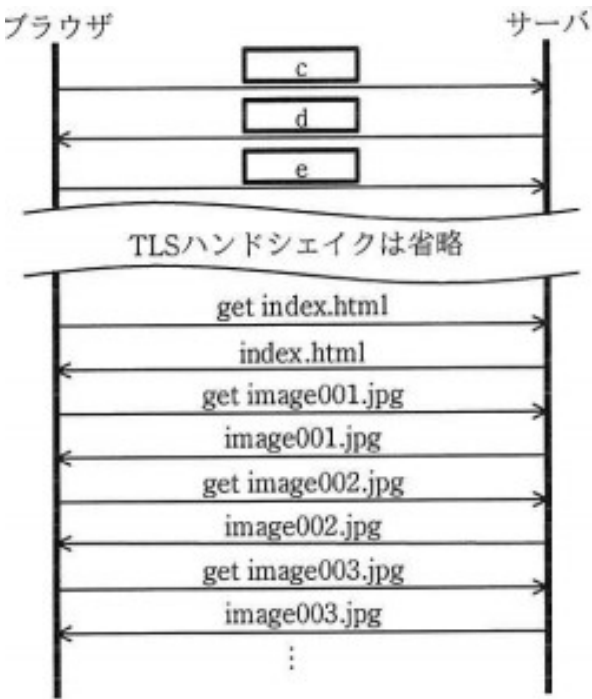
この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。

〔HTTP/2を用いた新システムの開発〕

調査結果を報告したところ"HTTP/2の利用を検討すること"とのアドバイスを得た。HTTP/2では、③一つのTCPコネクションを用いて、複数のファイルを並行して受信するストリームという仕組みなど、多くの新しい仕組みが追加されていることが分かった。

そこで、新システムのWebサーバにHTTP/2の設定を行い、再度性能テストを実施した。その結果、新システムが図1の性能要件を満たしていることが確認できた。

その後、新システムの開発は完了し、E社は写真のインターネット販売を開始した。



設問4

本文中の下線③について、(1)、(2)に答えよ。

(1): 複数のファイルを並行して受信可能となることで、ブラウザのどのような待ち時間がなくなるか。20字以内で答えよ。

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・ 同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表意に必要なファイルをどのように受信するか調査した
- ・ 調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。

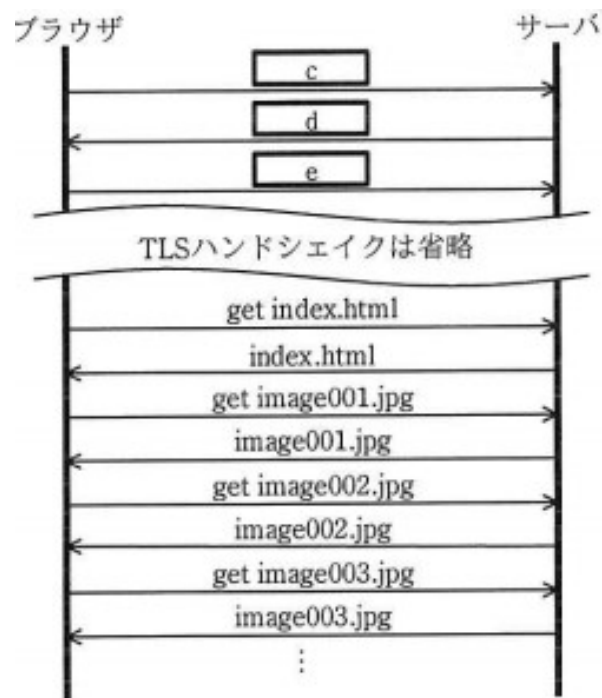
この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。

〔HTTP/2を用いた新システムの開発〕

調査結果を報告したところ"HTTP/2の利用を検討すること"とのアドバイスを得た。HTTP/2では、③一つのTCPコネクションを用いて、複数のファイルを並行して受信するストリームという仕組みなど、多くの新しい仕組みが追加されていることが分かった。

そこで、新システムのWebサーバにHTTP/2の設定を行い、再度性能テストを実施した。その結果、新システムが図1の性能要件を満たしていることが確認できた。

その後、新システムの開発は完了し、E社は写真のインターネット販売を開始した。



設問4

本文中の下線③について、(1)、(2)に答えよ。

(1): 複数のファイルを並行して受信可能となることで、ブラウザのどのような待ち時間がなくなるか。20字以内で答えよ。

答え: 前の画像ファイルの受信完了待ち

→以前のシステムでは、ファイルを1つずつ受信していたため、受信完了まで時間がかかっていました。

新システムでは、複数ファイルを並行して受信することで、画像ファイルの受信が完了するまで待つ時間がなくなります

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・ 同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表意に必要なファイルをどのように受信するか調査した
- ・ 調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。

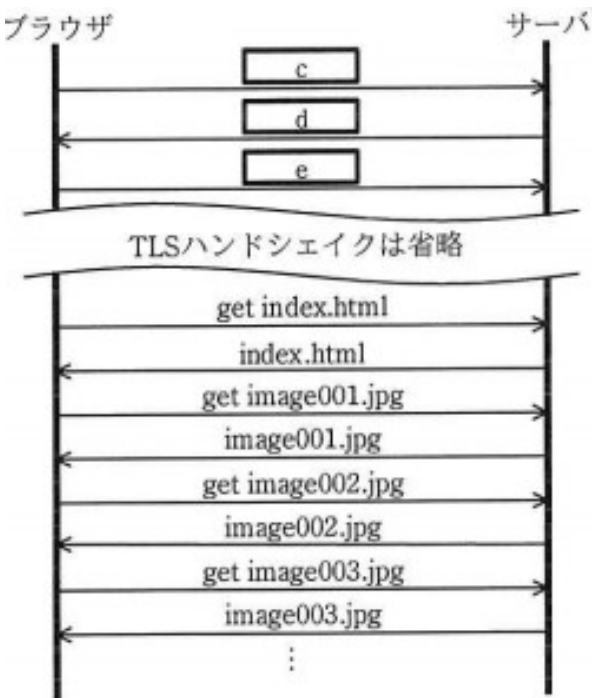
この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。

【HTTP/2を用いた新システムの開発】

調査結果を報告したところ"HTTP/2の利用を検討すること"とのアドバイスを得た。HTTP/2では、③一つのTCPコネクションを用いて、複数のファイルを並行して受信するストリームという仕組みなど、多くの新しい仕組みが追加されていることが分かった。

そこで、新システムのWebサーバにHTTP/2の設定を行い、再度性能テストを実施した。その結果、新システムが図1の性能要件を満たしていることが確認できた。

その後、新システムの開発は完了し、E社は写真のインターネット販売を開始した。



設問4

本文中の下線③について、(1), (2)に答えよ。
(2): HTTP/2の採用によって、新システムが許容できる最大の同時アクセス数は幾つになるか答えよ。ここで、新システムにアクセスする全てのブラウザがHTTP/2を利用し、一つのTCPコネクションを用いてアクセスするものとする。

[同時アクセス数改善に向けた調査]

- ・ 同時アクセス数の要件を満たさない原因を確認するため、一覧ページの表意に必要なファイルをどのように受信するか調査した
- ・ 調査の結果、TCPコネクションを確立できないという内容のログが多く残っていた。この結果から、TCP/IPでサーバとブラウザが通信を行うために必要なサーバの[a]が枯渇し、新たなTCPコネクションを確立できなくなったと考えた。また、サーバの[a]の最大数は128に設定されていた。

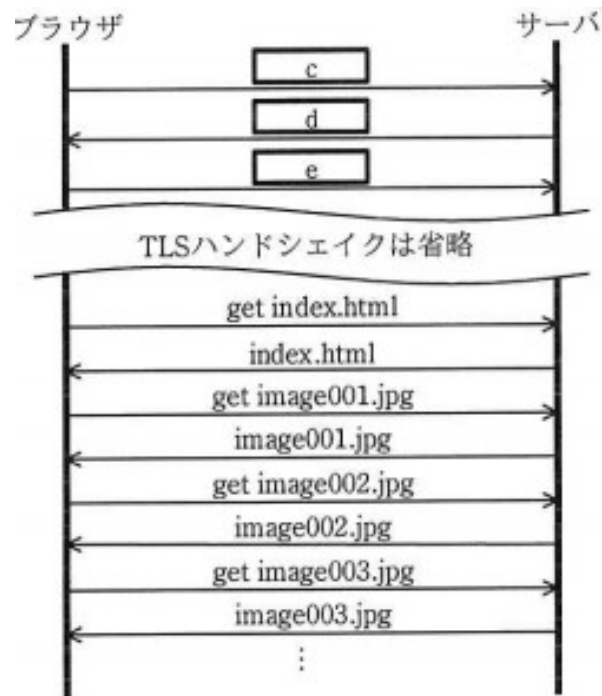
この二つの調査結果から、①ブラウザが採用する複数のファイルを並行して受信するための手法によって、同時アクセス数が制限されてしまっていることが分かった。

【HTTP/2を用いた新システムの開発】

調査結果を報告したところ"HTTP/2の利用を検討すること"とのアドバイスを得た。HTTP/2では、③一つのTCPコネクションを用いて、複数のファイルを並行して受信するストリームという仕組みなど、多くの新しい仕組みが追加されていることが分かった。

そこで、新システムのWebサーバにHTTP/2の設定を行い、再度性能テストを実施した。その結果、新システムが図1の性能要件を満たしていることが確認できた。

その後、新システムの開発は完了し、E社は写真のインターネット販売を開始した。



設問4

本文中の下線③について、(1)、(2)に答えよ。

(2): HTTP/2の採用によって、新システムが許容できる最大の同時アクセス数は幾つになるか答えよ。ここで、新システムにアクセスする全てのブラウザがHTTP/2を利用し、一つのTCPコネクションを用いてアクセスするものとする。

答え: 128

→HTTP/2を使用することで、一つのサーバに対してTCPコネクションは1つだけになります。そのため、理論上は、サーバのソケット最大数の128サーバまで同時アクセス可能になります